

MPSI / PCSI

1^{re} ANNÉE

Conforme
aux nouveaux
programmes 2013

ALGÈBRE

COURS
EXERCICES CORRIGÉS

NICOLAS BASBOIS
PIERRE ABBRUGIATI



de boeck

Table des matières

1 Rudiments de rédaction mathématique

1	Introduction	1
2	Énoncés et expressions mathématiques	1
2.1	Énoncés mathématiques : définition et exemples	1
2.2	Formalisme symbolique	2
3	Principes élémentaires de rédaction	12
3.1	Remarques préliminaires	12
3.2	Schémas simples de démonstration	13
3.3	Analyse - Synthèse	22
4	Exemples de raisonnements classiques	25
4.1	Raisonnement par contraposition	25
4.2	Raisonnement par disjonction des cas	26
4.3	Raisonnement par l'absurde	27
4.4	Raisonnement par récurrence	29
5	Exercices corrigés	31

2 Logique, ensembles, applications, relations

1	Introduction	41
2	Logique	41
2.1	Logique propositionnelle	41
2.2	Énoncés quantifiés	48
3	Ensembles	51
3.1	Le paradoxe de Russell	51
3.2	Deux méthodes de définition d'un ensemble	52

3.3	Ensemble des parties d'un ensemble	54
3.4	Produit cartésien	56
3.5	Opérations sur $\mathcal{P}(E)$	60
4	Applications	66
4.1	Définition et représentations	66
4.2	Structure catégorielle	72
4.3	Injectivité, surjectivité, bijectivité	77
4.4	Images directes et réciproques	88
4.5	Indicatrice d'une partie d'un ensemble	93
4.6	Familles et opérations sur les familles d'ensembles	95
5	Relations	98
5.1	Définition et premiers exemples	98
5.2	Relations fonctionnelles et totales - Complément	102
5.3	Relations d'équivalence et relations d'ordre	103
6	Ensembles ordonnés	108
6.1	Majorant et minorant	108
6.2	Plus grand élément et plus petit élément	109
6.3	Monotonie	112
7	Exercices corrigés	113
7.1	Logique	113
7.2	Ensembles	119
7.3	Applications	121
7.4	Relations	128

3 Entiers naturels et récurrences

1	Introduction	133
2	Propriété du bon ordre et premières applications	133
2.1	Propriété fondamentale de $\mathbb{N}$ - MPSI	133
2.2	Division euclidienne dans $\mathbb{N}$	134
2.3	Théorème de récurrence	135
3	Variations sur la récurrence	137
3.1	Démonstrations par récurrence	137
3.2	Définitions par récurrence	142
3.3	Sommes et produits	148
4	Exercices corrigés	151

4 Nombres complexes

1	Introduction	161
2	L'ensemble des nombres complexes	165
2.1	Une construction des complexes	165
2.2	Forme algébrique d'un nombre complexe	168
2.3	Opérations	168
2.4	Affixe et image	169
2.5	Conjugaison	170
2.6	Module d'un nombre complexe	172
3	Trigonométrie et nombres complexes de module 1	180
3.1	Fonctions circulaires	180
3.2	Formulaire de trigonométrie	186
3.3	Nombres complexes de module 1	192
3.4	Forme trigonométrique et arguments d'un nombre complexe	198
3.5	Exponentielle d'un nombre complexe	201
4	Équations polynomiales du second degré	203
4.1	Équation à coefficients réels	203
4.2	Équation à coefficients complexes	204
4.3	Relations coefficients-racines	209
5	Racines n -ièmes d'un complexe	211
5.1	Racines n -ièmes dans $\mathbb{R}$	211
5.2	Racines n -ièmes de l'unité	213
5.3	Racines n -ièmes d'un nombre complexe	216
6	Applications des complexes à la géométrie	218
6.1	Rotations et mesures d'angles	219
6.2	Similitudes du plan	222
7	Exercices corrigés	225

5 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

1	Introduction	235
1.1	Des origines lointaines	235
1.2	Le théorème fondamental de l'arithmétique	239
2	Divisibilité et congruences	239
2.1	Diviseurs et multiples	239
2.2	Congruences - MPSI	245
2.3	Division euclidienne et applications	247

3	Factorisation d'un entier	251
3.1	Nombres premiers	251
3.2	Lemme d'Euclide et applications - MPSI	257
3.3	Théorème fondamental de l'arithmétique	261
3.4	Valuations d'un entier - MPSI	264
4	PGCD	267
4.1	PGCD de deux entiers	267
4.2	Coefficients de Bézout - MPSI	275
4.3	Nombres premiers entre eux - MPSI	279
4.4	PPCM de deux entiers	284
4.5	PGCD de plusieurs entiers - MPSI	288
5	Exercices corrigés - MPSI	292
6	L'espace $\mathbb{R}^n$	
1	Introduction	313
2	Structure vectorielle	314
2.1	Représentations d'un vecteur pour $n \in \{1, 2, 3\}$	314
2.2	Axiomes d'espace vectoriel	316
2.3	Base canonique de $\mathbb{R}^n$, bases de $\mathbb{R}^n$	321
3	Structure affine	322
3.1	Représentation d'un point pour $n \in \{1, 2, 3\}$	323
3.2	Translations	324
3.3	Droites	326
4	Exercices corrigés	326
7	Systèmes linéaires	
1	Introduction	329
1.1	Position du problème	329
1.2	Un problème antique	330
1.3	Le symbolisme algébrique	332
1.4	La notion de systèmes équivalents	333
2	Les systèmes 2×2	335
2.1	Résolution par substitution	335
2.2	Résolution par combinaisons linéaires	338
2.3	Déterminant d'un système 2×2	341
3	Systèmes 3×3	347

3.1	Méthode du pivot de Gauss	348
3.2	Déterminant d'un système 3×3	355
4	Systèmes de Cramer - MPSI	357
5	Systèmes $p \times n$	360
5.1	Systèmes non carrés avec $p = 2$ ou $n = 2$	360
5.2	Systèmes échelonnés	363
5.3	Algorithme du pivot de Gauss	367
5.4	Systèmes homogènes	371
6	Exercices corrigés	376
8	Structures algébriques	
1	Introduction - MPSI	383
2	Structures - MPSI	386
2.1	Lois de composition	387
2.2	Propriétés des lois de composition internes	389
2.3	Éléments symétrisables pour une loi	392
2.4	Groupes	395
2.5	Règles de calcul dans un groupe	401
2.6	Anneaux	403
2.7	Règles de calcul dans un anneau	406
2.8	Divisibilité dans un anneau	409
2.9	Inversibles dans un anneau	410
2.10	Corps	412
2.11	Espaces vectoriels sur un corps	413
2.12	Algèbre (unitaire, sur un corps) - Complément	415
3	Sous-structures et morphismes - MPSI	416
3.1	Sous-groupes	416
3.2	Morphismes de groupes - Complément	420
3.3	Image et noyau	425
3.4	Structure catégorielle - Complément	427
4	Exercices corrigés - MPSI	427
9	Calcul matriciel	
1	Introduction	441
2	Espace vectoriel $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$	447
2.1	Matrices à p lignes et q colonnes.	447

2.2	Opérations sur $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$	449
2.3	Transposition	451
3	Anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$	452
3.1	Produit de deux matrices	452
3.2	Anneau des matrices carrées	459
3.3	Éléments inversibles	461
3.4	Sous-algèbres remarquables	462
4	Puissances de matrices	465
4.1	Premières propriétés	465
4.2	Matrices nilpotentes - MPSI	467
4.3	Méthodes de calcul d'une puissance de matrice	469
4.4	Suites récurrentes linéaires mutuelles	476
4.5	Suites récurrentes linéaires multiples	479
4.6	Une application en probabilités - Complément	480
5	Trace - MPSI	486
5.1	Premières propriétés	486
5.2	Propriété fondamentale de la trace	487
6	Étude plus complète de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$	487
6.1	Déterminant d'une matrice 2×2	487
6.2	Matrices 2×2 inversibles	488
6.3	Sous-groupes remarquables de $\text{GL}_2(\mathbb{K})$	489
7	Exercices corrigés	491

10 Polynômes et fractions rationnelles

1	Introduction	501
2	Opérations sur les polynômes et structures	505
2.1	L'espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$	505
2.2	Degré d'un polynôme	509
2.3	Produit de polynômes	511
2.4	Applications polynomiales	514
2.5	Composition de polynômes	516
3	Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$	518
3.1	Divisibilité des polynômes	518
3.2	Division euclidienne	522
4	Racines d'un polynôme	525
4.1	Racines	525

4.2	Polynôme dérivé	526
4.3	Racines multiples	531
4.4	Relations entre coefficients et racines	536
5	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$ - MPSI	539
5.1	PGCD de deux polynômes	539
5.2	Coefficients de Bézout	544
5.3	Polynômes premiers entre eux	545
5.4	PPCM de deux polynômes	546
5.5	PGCD de plusieurs polynômes	547
6	Factorisation des polynômes	549
6.1	Polynômes irréductibles	549
6.2	Factorisation sur $\mathbb{C}$	553
6.3	Factorisation sur $\mathbb{R}$	557
7	Fractions rationnelles - MPSI	560
7.1	Définition et structure	560
7.2	Degré d'une fraction rationnelle	563
7.3	Racines et pôles d'une fraction rationnelle	564
7.4	Décomposition en éléments simples	565
7.5	Méthodes de D.E.S.	569
8	Exercices corrigés	575

11 Espaces Vectoriels

1	Introduction	589
1.1	L'algèbre linéaire	589
1.2	Un nouveau traitement de la géométrie	591
1.3	L'apport de Grassmann	593
1.4	La part des quaternions	595
1.5	L'analyse vectorielle	596
1.6	Synthèse historique	596
1.7	Notations et terminologie du chapitre	597
2	Familles	598
2.1	Familles et combinaisons linéaires	598
2.2	Combinaisons linéaires	601
2.3	Liberté	603
2.4	Caractère générateur	606
2.5	Bases, bases canoniques	608

3	Opérations sur les $\mathbb{K}$ -ev et sur les sev	611
3.1	Sous-espaces vectoriels	611
3.2	Produits de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels	616
3.3	Intersection de sous-espaces vectoriels	617
3.4	Espaces vectoriels engendrés	618
3.5	Sommes de sous-espaces vectoriels	624
3.6	Sommes directes	628
3.7	Supplémentaires	631
4	Exercices corrigés	637

12 Espaces vectoriels de dimension finie

1	Introduction	649
1.1	Le langage de la dimension n	649
1.2	Les espaces vectoriels de dimension finie	650
1.3	L'évolution des concepts	650
2	Le problème de la dimension	652
3	Espaces vectoriels de dimension finie	654
3.1	Définition et exemples	654
3.2	Deux principes fondamentaux	654
3.3	Le théorème de la base incomplète	658
4	Dimension d'un espace vectoriel de dimension finie	660
4.1	Unicité du cardinal d'une base	660
4.2	Exemples	664
4.3	Morphisme de décomposition dans une base	666
5	Familles en dimension finie	669
5.1	Familles libres, familles génératrices, bases	669
5.2	Rang d'une famille de vecteurs	674
5.3	Familles échelonnées	680
6	Sous-espaces vectoriels en dimension finie	684
6.1	Propriétés fondamentales	684
6.2	Supplémentaires en dimension finie	686
6.3	Hyperplans en dimension finie	693
6.4	La formule de Grassmann	695
7	Exemples et applications	700
7.1	Systèmes linéaires homogènes	700
7.2	Suites récurrentes linéaires d'ordre 1 et 2	702

7.3	Équations différentielles linéaires homogènes d'ordre 1 et 2	710
8	Exercices corrigés	712

13 Applications linéaires

1	Introduction	727
2	Opérations sur les applications linéaires	728
2.1	Définitions - Exemples	728
2.2	Terminologie	730
2.3	(Co)restriction	733
2.4	Stabilité par combinaison linéaire	734
2.5	Composition	734
2.6	Groupe linéaire	738
3	Propriété fondamentale et théorème d'isomorphisme	739
3.1	Exemple de $\mathbb{K}^n$	739
3.2	Cas général	740
3.3	Définition par restrictions	743
3.4	Théorème d'isomorphisme - MPSI	745
4	Noyau, image et rang	745
4.1	Image et noyau	745
4.2	Équation d'un hyperplan - MPSI	748
4.3	Rang	751
5	Endomorphismes remarquables	755
5.1	Homothéties	755
5.2	Endomorphismes nilpotents - Complément	757
5.3	Projection	758
5.4	Symétries	764
6	Applications linéaires en dimension finie	770
6.1	Théorème du rang	770
6.2	Caractérisation de l'injectivité par le rang	773
7	Exercices corrigés	774

14 Matrices associées à une application linéaire

1	Définitions - Exemples	787
1.1	Matrices associées à une famille finie de vecteurs de $\mathbf{F}$	787
1.2	Matrices associées à une application linéaire	789
1.3	Endomorphismes remarquables dans des bases remarquables . . .	791

2	Isomorphismes structuels	794
2.1	Bijection ensembliste	794
2.2	Matrices d'une combinaison linéaire	795
2.3	Matrices d'une évaluation	797
2.4	Matrices d'une composée	799
2.5	Formule de changement de base	802
3	Application à l'étude de E^* - MPSI	804
3.1	Compléments sur les équations d'hyperplans	804
3.2	Définition d'un sous-espace de dimension $q - m$	805
4	Applications au calcul matriciel	807
4.1	Inversibilité	807
4.2	Rang d'une matrice	808
4.3	Noyau et image d'une matrice	809
5	Équivalence et similitude - MPSI	810
5.1	Matrices équivalentes	810
5.2	Représentants canoniques	812
5.3	Matrices semblables	814
5.4	Application à la trace d'un endomorphisme	815
6	Exercices corrigés	816

15 Sous-espaces affines

1	Généralités - MPSI	825
1.1	Translations	825
1.2	Sous-espaces affines	826
1.3	Repère	834
1.4	L'exemple fondamental	836
2	Exemples classiques de sous-espaces affines - MPSI	838
2.1	Systèmes linéaires	838
2.2	Équations différentielles	838
2.3	Suites récurrentes affines multiples	840
3	Barycentres - Complément	842
3.1	Définition et premières propriétés	842
3.2	Convexes	847
4	Exercices corrigés - MPSI	850

16 Opérations élémentaires sur les matrices

1	Introduction	859
2	Opérations élémentaires	860
2.1	Traduction d'une opération élémentaire sur les lignes	860
2.2	Traduction d'une opération élémentaire sur les colonnes	863
2.3	Relations d'équivalences	864
3	Applications de l'algorithme du pivot.	866
3.1	Échelonnement d'une matrice - PCSI	866
3.2	Inversion d'une matrice	871
3.3	Calcul du rang d'une matrice	877
3.4	Détermination d'une décomposition PJ_rQ - MPSI	879
3.5	Rang d'une famille de vecteurs	881
4	Retour sur les systèmes linéaires	882
4.1	Traduction matricielle	882
4.2	Structure de l'ensemble des solutions et rang d'un système	884
4.3	Systèmes à solution unique	890
5	Exercices corrigés	893

17 Groupe symétrique et déterminants

1	Introduction	903
2	Groupe symétrique - MPSI	904
2.1	Rappels et notations	904
2.2	Cycles	906
2.3	Signature	911
3	Une approche des déterminants dans le plan et dans l'espace	915
3.1	Dans le plan	915
3.2	Dans l'espace	918
4	Applications multilinéaires	920
4.1	Définition et premiers exemples	921
4.2	Applications multilinéaires alternées	923
4.3	Antisymétrie	924
5	Déterminant d'une famille de n vecteurs dans une base	926
5.1	Expression d'une forme n -linéaire alternée	926
5.2	Déterminant dans une base	928
5.3	Retour sur les dimensions 2 et 3 et orientation d'un $\mathbb{R}$ -ev	932
6	Déterminant d'un endomorphisme	934

7	Déterminant d'une matrice carrée	936
7.1	Définition et propriétés	936
7.2	Déterminants de matrices remarquables	939
8	Méthodes de calculs des déterminants	941
8.1	Opérations élémentaires	941
8.2	Déterminant de Vandermonde - MPSI	944
8.3	Développement par rapport à une ligne ou une colonne	947
9	Exercices corrigés	952